

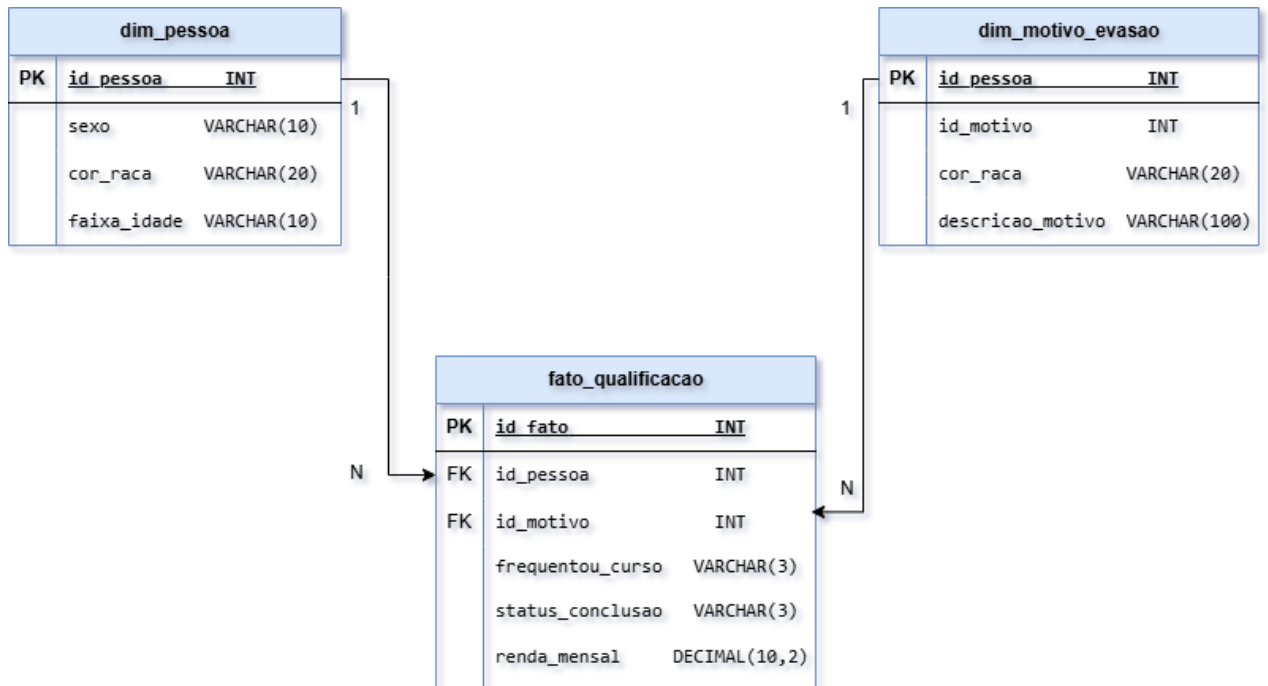
DESENHO DA SOLUÇÃO DE DADOS (PRÉ-IMPLEMENTAÇÃO).

Stefani de Oliveira Santos
Superior de Tecnologia em Ciência de Dados
Universidade de Marília

1. Dicionário de Dados

Campo	Tipo Esperado	Descrição	Origem
id_registro	INT (PK)	Identificador único criado para cada respondente da pesquisa.	IBGE (PNAD)
sexo	VARCHAR(10)	Gênero do respondente.	IBGE (PNAD)
cor_raca	VARCHAR(20)	Autodeclaração de cor ou raça.	IBGE (PNAD)
faixa_idade	VARCHAR(20)	Grupo etário do respondente (ex: "15 a 29 anos").	
frequentou_curso	VARCHAR(3)	Indica se a pessoa já frequentou curso de qualificação.	IBGE (PNAD)
concluiu_curso	VARCHAR(3)	Indica se concluiu o curso com aprovação.	IBGE (PNAD)
motivo_evasao	VARCHAR(100)	Motivo principal declarado para não conclusão do curso.	IBGE (PNAD)
renda_mensal	DECIMAL(10,2)	Valor do rendimento mensal familiar per capita em Reais.	IBGE (PNAD)

2. Modelo Lógico:



3. Plano de qualidade de dados:

- **Duplicidade:** Verificar e remover linhas duplicadas usando o identificador de controle original da PNAD.
- **Nulos em Campos Obrigatórios:** Checar se campos como *sexo* ou *faixa_idade* possuem valores ausentes (NaN). Linhas sem identificação demográfica básica serão excluídas da amostra.
- **Domínio de Valores:** Garantir que a coluna *sexo* contenha apenas as categorias válidas estabelecidas no dicionário de dados, padronizando nomenclaturas.
- **Consistência Lógica (Regra de Negócio):** Se a coluna *concluiu_curso* for igual a "Sim", a coluna *motivo_evasao* obrigatoriamente deve ser vazia (Nula/None).
- **Faixas Plausíveis (Outliers):** Identificar e tratar valores extremos na coluna *renda_mensal* (ex: rendimentos negativos ou erros de digitação bilionários que distorçam a média).
- **Integridade Referencial:** Ao inserir no MySQL, garantir que todos os *id_pessoa* e *id_motivo* inseridos na tabela *Fato_Qualificacao* existam previamente em suas respectivas tabelas dimensão.

4. Plano de Análise (EDA) e Produto Final

Gráficos e Tabelas Necessários:

- **Gráfico de Barras Horizontais:** Top 5 Motivos de evasão em cursos de qualificação.
- **Gráfico de Colunas Agrupadas / Boxplot:** Comparação da Média de Renda Mensal entre quem "Concluiu" e "Não Concluiu" o curso.
- **Gráfico de Barras 100% Empilhadas:** Distribuição demográfica (Cor/Raça e Sexo) segmentada exclusivamente para o motivo de evasão "Dificuldade Financeira".

Insights Esperados:

- Comprovar (ou refutar) se a conclusão de um curso de qualificação impacta positivamente na renda familiar per capita.
- Evidenciar se fatores socioeconômicos (como a falta de dinheiro) atingem de forma desproporcional grupos demográficos específicos na hora de abandonar os estudos.

Esboço do Dashboard:



Link do repositório GitHub:

<https://github.com/Stefiinhaa/observatorio-empregabilidade-pnad.git>